



Paula Landeros

(Santiago, Chile)

¿Que puedo hacer?



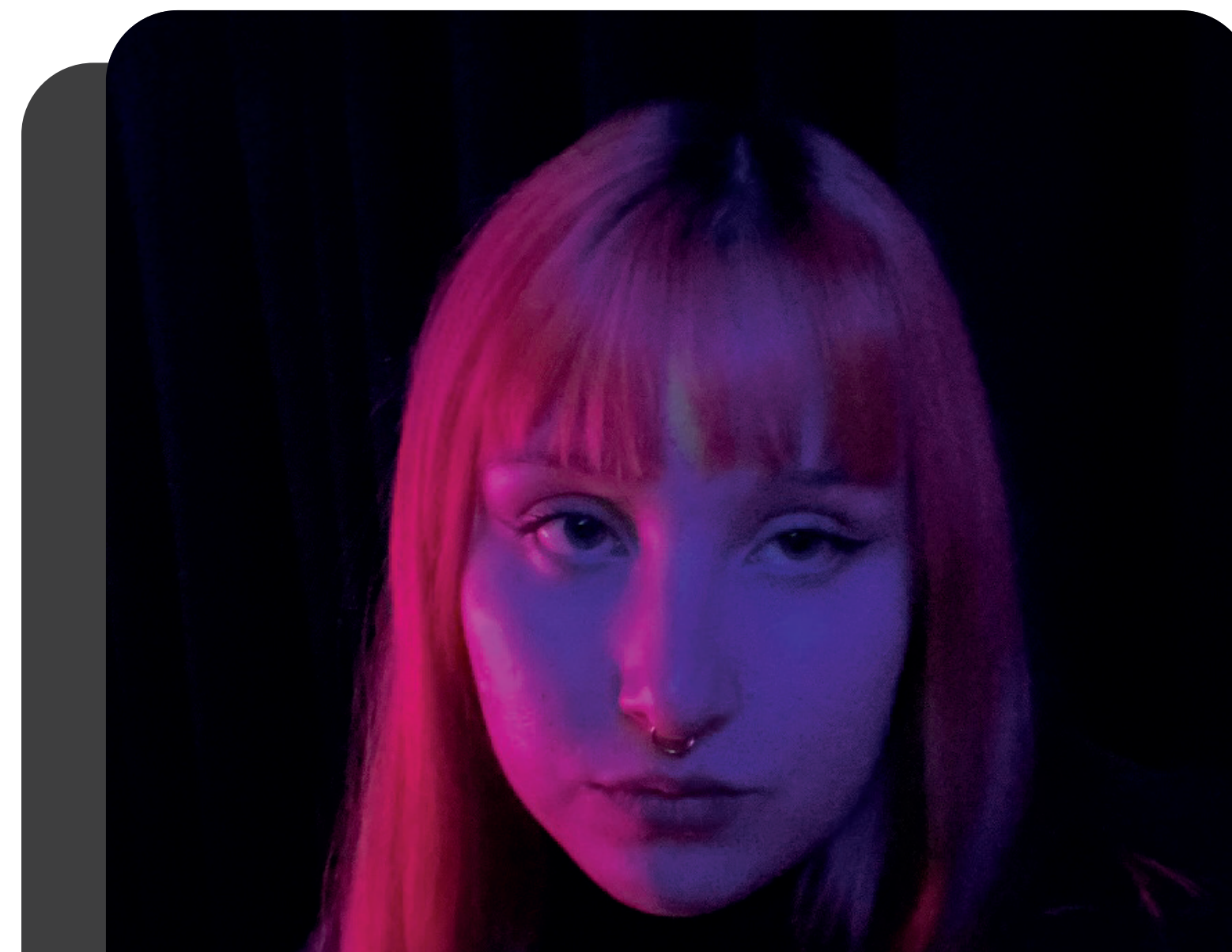
Diseñar aplicaciones y contenido web, crear wireframes, diagramas de flujo y producir contenido visual para todo tipo de plataformas.



Desarrollar prototipos y productos utilizando herramientas digitales como el corte cnc, impresión 3d, corte láser, etc.



Desarrollar interfaces interactivas digitales y para productos utilizando la programación y el uso de componentes eléctricos.

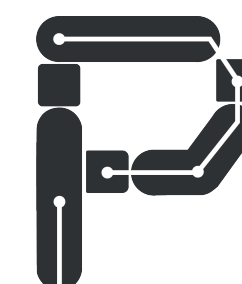


¡Hola! Soy una estudiante de diseño con mención industrial de la Universidad Diego Portales con experiencia e interés en el área de UX/UI y en la integración de tecnologías interactivas dentro del diseño y desarrollo de productos :)

Habilidades

- ★ Pro actividad
- ★ Trabajo en equipo
- ★ Creatividad
- ★ Innovación

Mi objetivo es incorporar la tecnologia dentro del diseño tanto para la fabricación como para crear productos interactivos desarrollados con enfoque en el usuario y al sustentabilidad.



```
// Potenciometro que define la nota  
const int notePotPin = A3;
```

```
// Potenciometro que controla delay  
const int delayPotPin = A1;
```

```
// Potenciometro que controla el echo  
const int echoPotPin = A2;
```

```
// Definir el pin del p  
const int speakerP
```

```
// Definir el  
const int le
```

```
// Definir pines  
const int onOffBut  
const int playNoteButton
```

```
// Definir frecuencia para las notas de  
const int notes[] = {262, 294, 330, 349, 369, 392, 415, 440};  
const int numNotes = 8;
```

```
// Variables de estado  
bool systemOn = false;  
unsigned long lastDebounceTimeOnOff = 0;  
const unsigned long debounceDelay = 50;
```

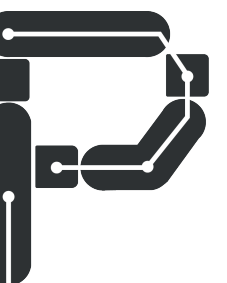
```
void setup() {
```

```
pinMode(speakerPin, OUTPUT);  
pinMode(playNoteButtonPin, INPUT);
```



LoveSounding

**Sintetizador de bajo costo con
Arduino**




```
pinMode(playNoteButtonPin, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  handleOnOffButton();

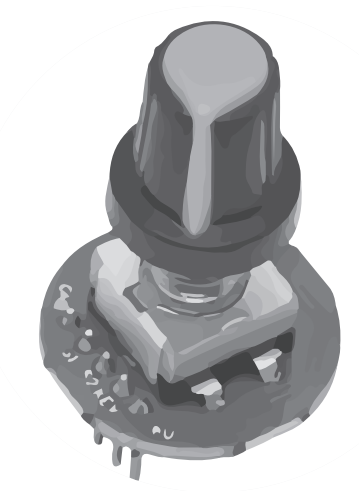
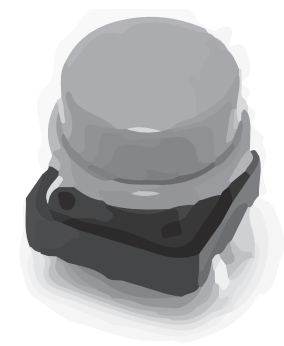
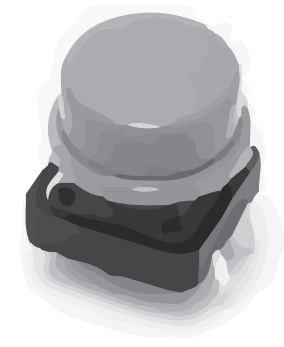
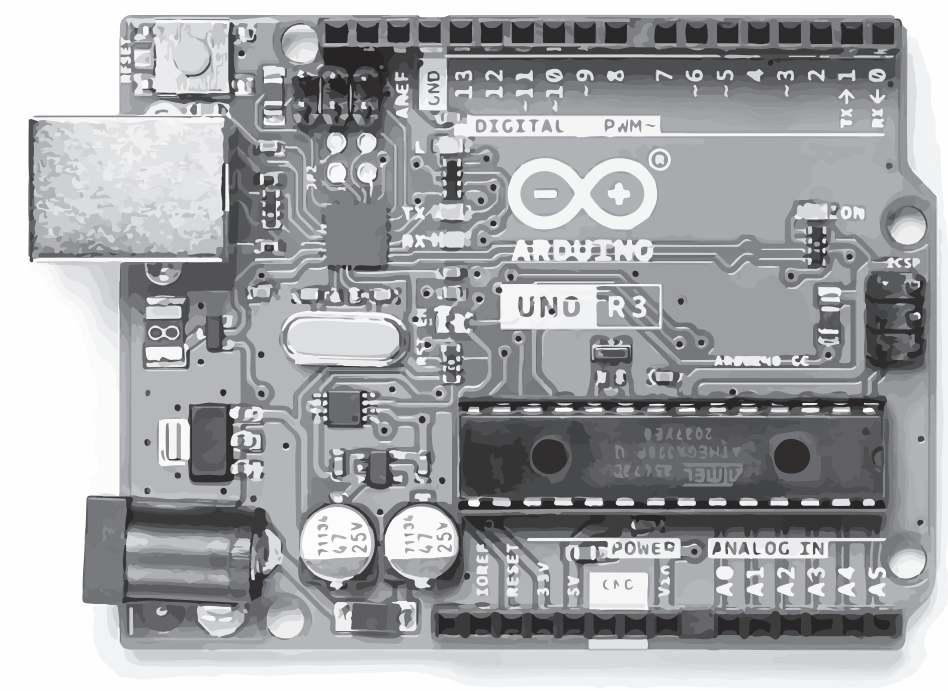
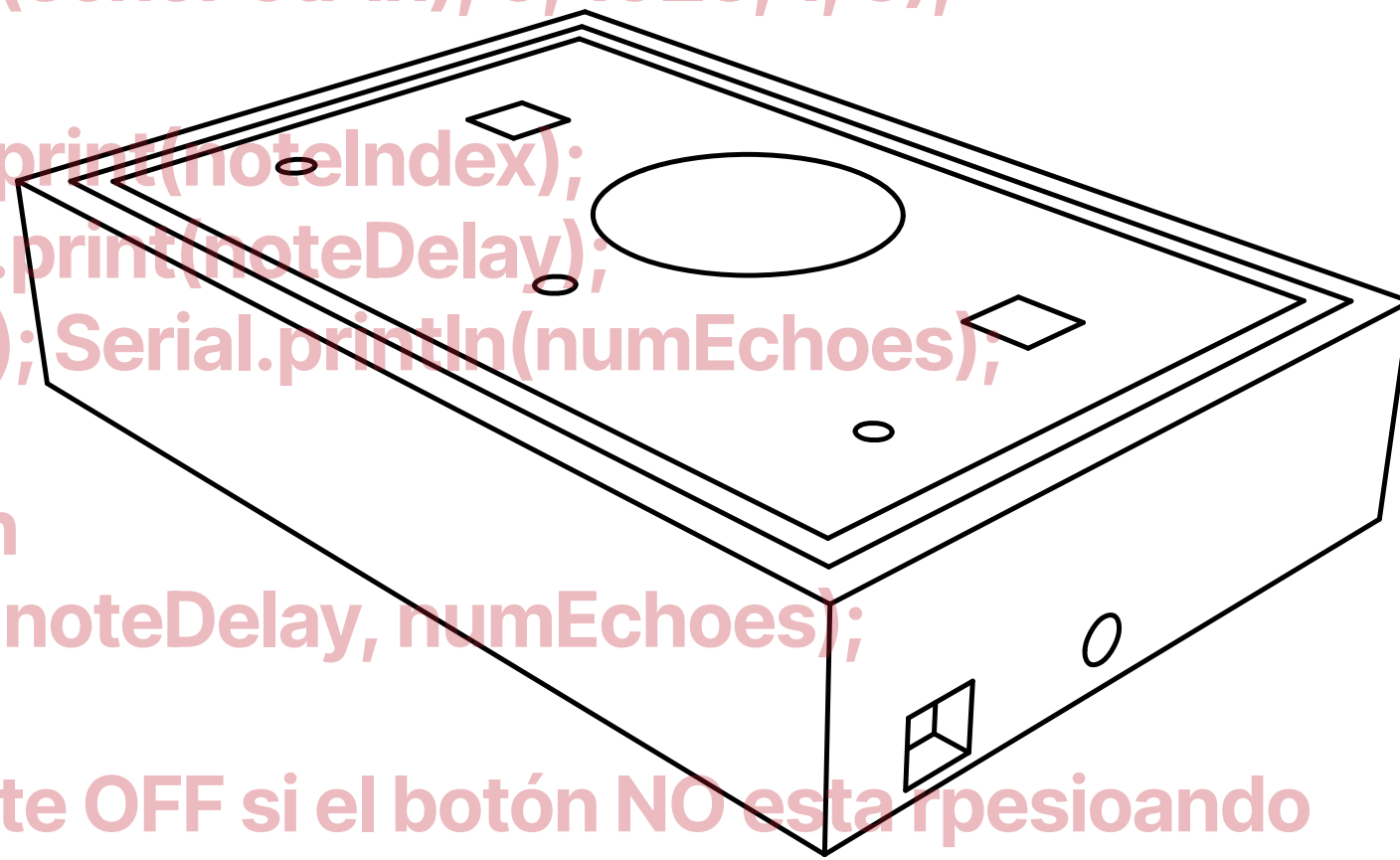
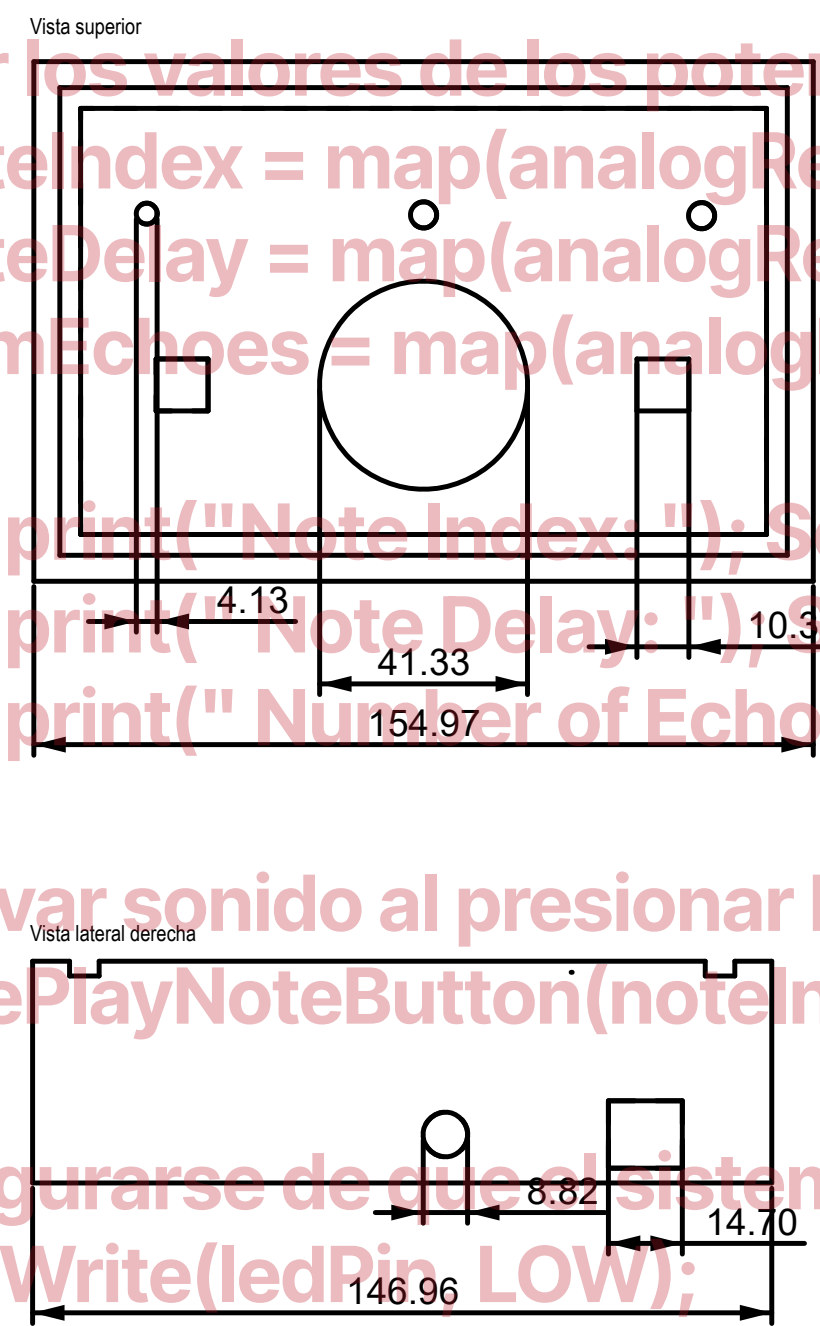
  if (systemOn) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);

    // Leer los valores de los potenciómetros
    int noteIndex = map(analogRead(notePotPin), 0, 1023, 0, numNotes - 1);
    int noteDelay = map(analogRead(delayPotPin), 0, 1023, 10, 500);
    int numEchoes = map(analogRead(echoPotPin), 0, 1023, 1, 5);

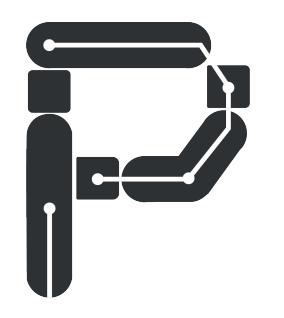
    Serial.print("Note Index: "); Serial.print(noteIndex);
    Serial.print(" Note Delay: "); Serial.print(noteDelay);
    Serial.print(" Number of Echoes: "); Serial.println(numEchoes);

    // Activar sonido al presionar boton
    handlePlayNoteButton(noteIndex, noteDelay, numEchoes);
  } else {
    // Asegurarse de que el sistema este OFF si el botón NO está presioando
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    noTone(speakerPin);
  }
}
```

Proyecto realizado con la finalidad de producir una maquina de sonido fácilmente iterable, de bajo costo y cuyo sonido es personalizable conectando el dispositivo a la interfaz Arduino y experimentando modificando tanto valores como funcionalidad de los componentes.



Se fabrico utilizando modelado e impresión 3D hardware y software Open Source que nos permite producir rápidamente un producto de gran acabado y funcionalidad.



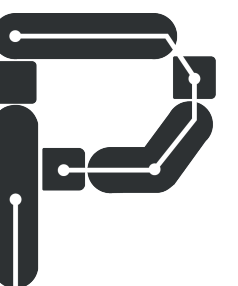
Videojuegos controlados por:

Machine Learning

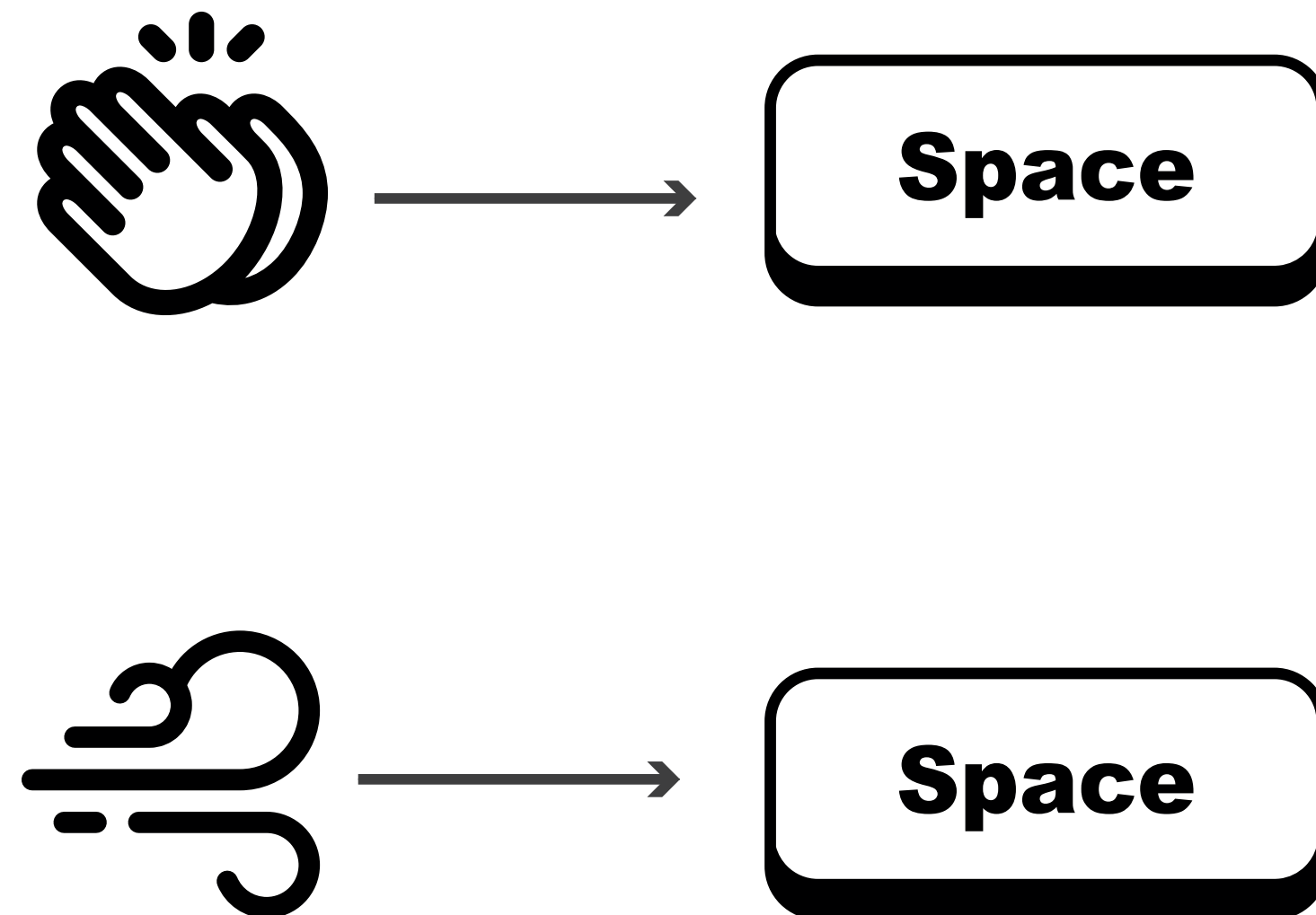
Utilizando **P5.js** y **ML5**



BuzzUp y JellyJump son juegos con una mecánica muy simple, el jugador debe evitar obstáculos, el tocar los obstáculos te ralentiza y impide lograr pasar una mayor cantidad de obstáculos en el tiempo limite.



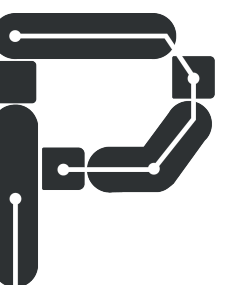
Ambos utilizan **Machine Learning** para filtrar sonidos y reconocer un aplauso o soplo que reemplaza la mecánica de saltar con la barra espaciadora.



La plataforma **p5.js** permite el desarrollo de ambos juegos en una interfaz basada en **JavaScript**, incluye librerías específicas para crear videojuegos y incorporar los distintos spirits, animaciones, físicas y mecánicas que sean requeridas y enlazarlas con el modelo de **ML**.



El modelo permite ser entrenado para **ignorar el ruido de fondo** y solo reconocer el sonido que deseemos, mientras mas muestras de sonido le integremos mejora su capacidad de comprensión.

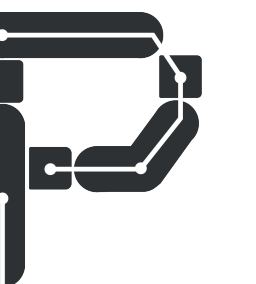


PROYECTOS:



<d>code

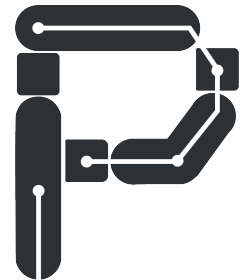
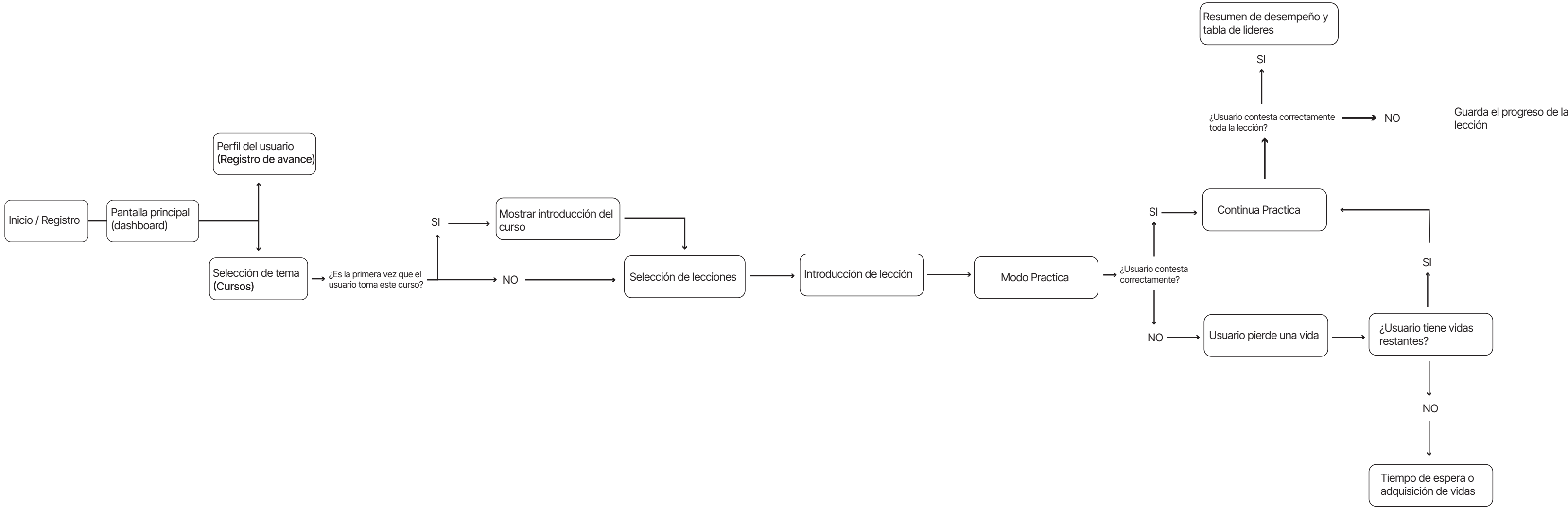
App de aprendizaje interactivo de código para diseñadores

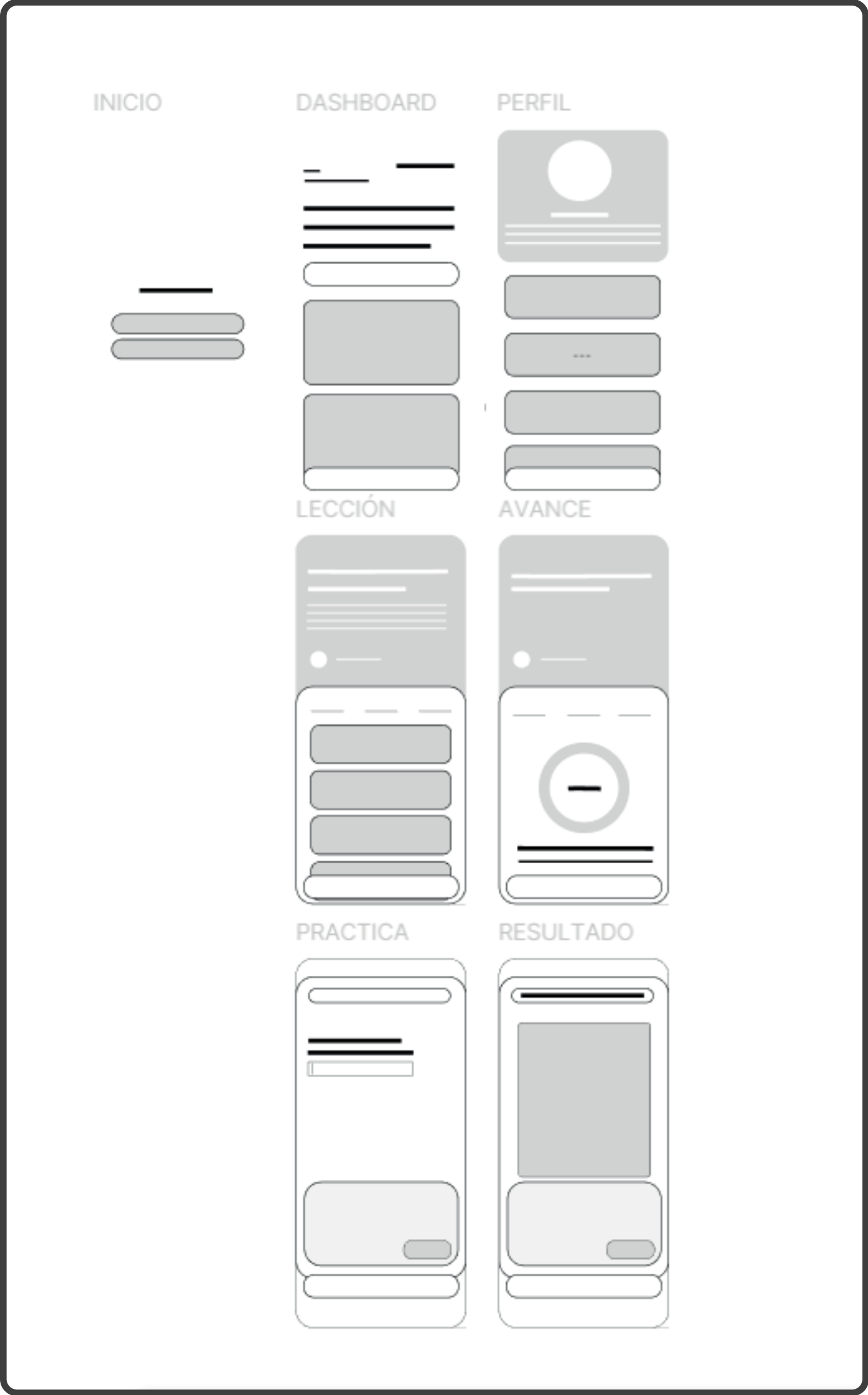


<d>code se propone como una alternativa de aprendizaje de lenguajes de programación con enfoque específico en estudiantes de diseño, que mediante sesiones de corta duración puedan ampliar su arsenal de herramientas de trabajo al mundo digital.

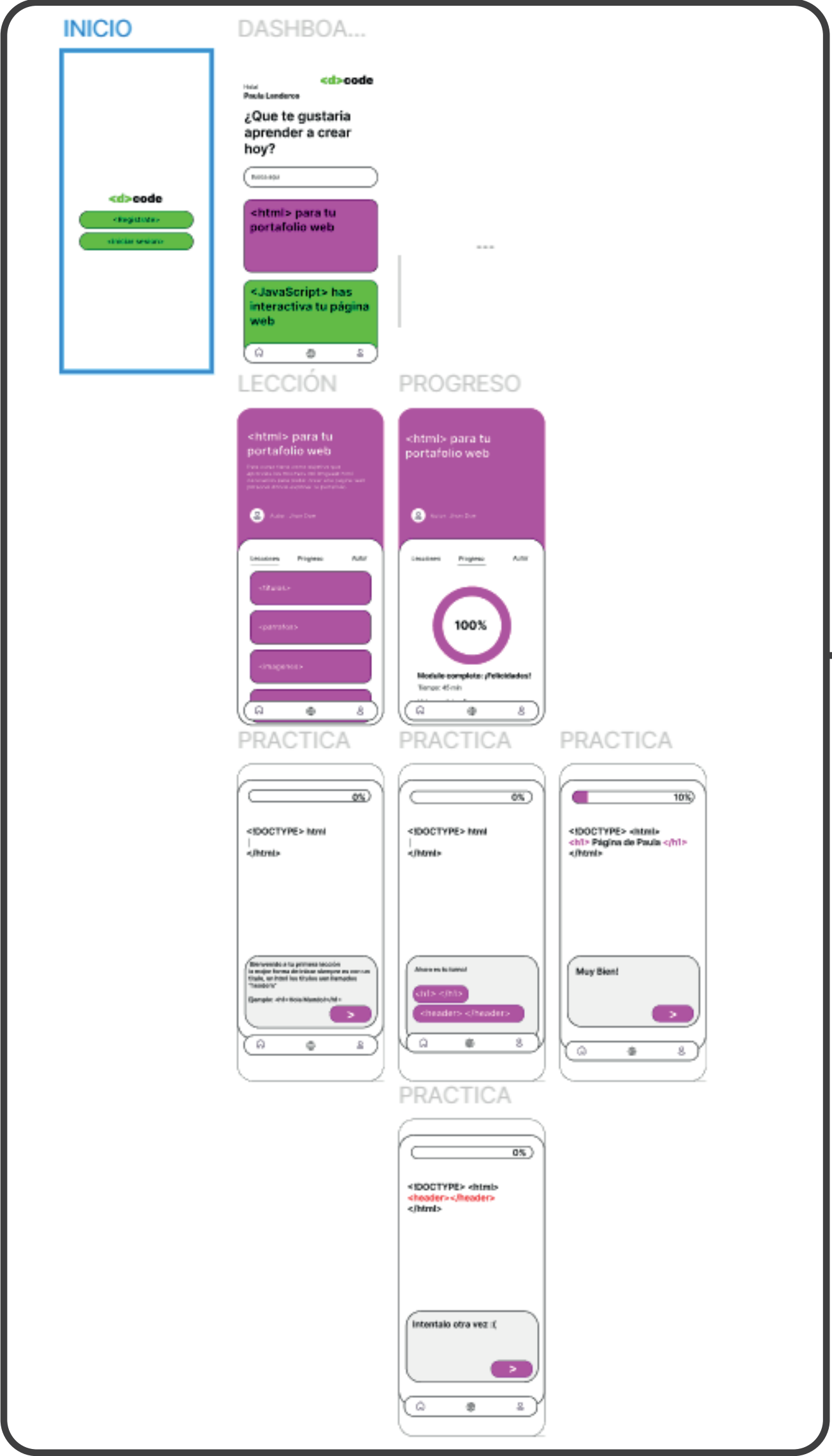
Para definir las interacciones del usuario con la aplicación se desarrolla un diagrama de flujo base, que nos permite estructurar la aplicación y reconocer las interacciones principales de nuestros usuarios.

<d>iagrama de flujo

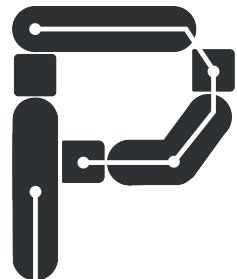


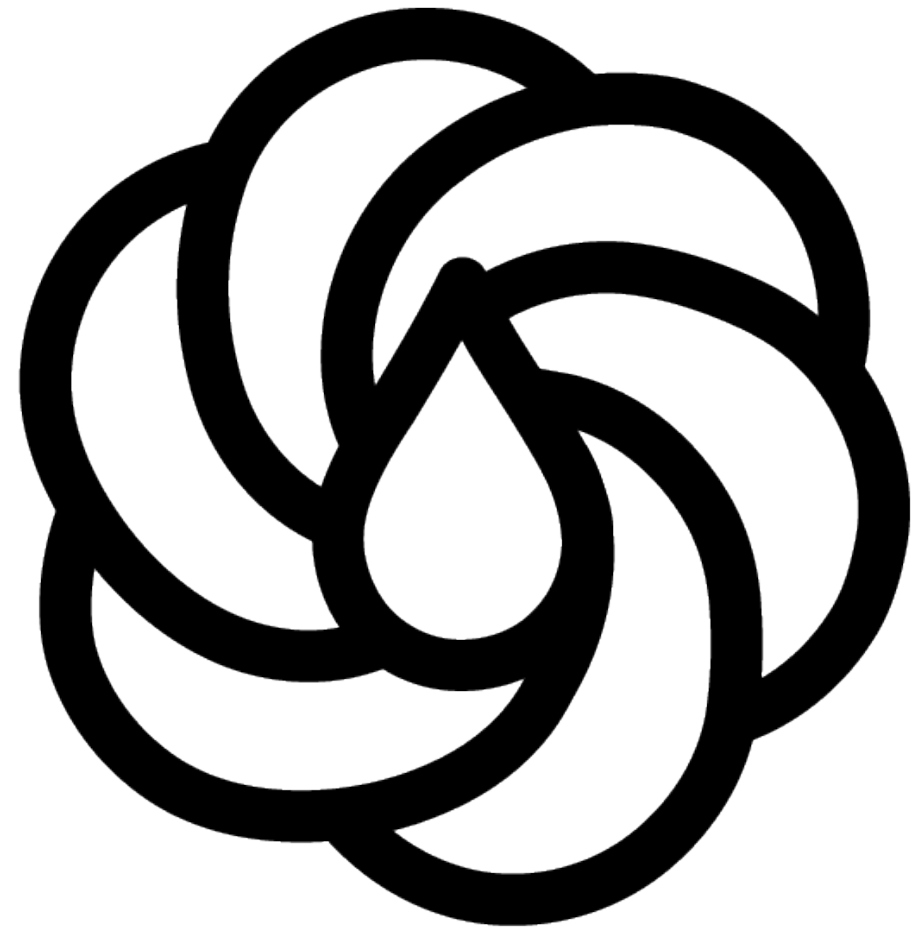


Wireframe de baja fidelidad para definir las distribución de los contenidos y la forma de navegar del usuario por al app



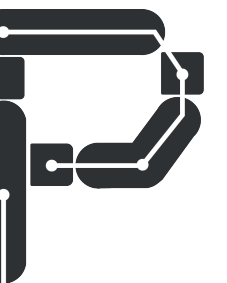
Wireframe de alta fidelidad, se determina la estética final de la app buscando tendencias de color, forma y tipografías que resulten agradables para el usuario.





AquaJourney

Experiencia interactiva de generación de imágenes
mediante IA generativa y su **costo**.



Aquajourney tiene un objetivo claro, hacer que el usuario visualice y deba interactuar con el costo medio ambiental que tiene el uso de IA's generativas

